

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL

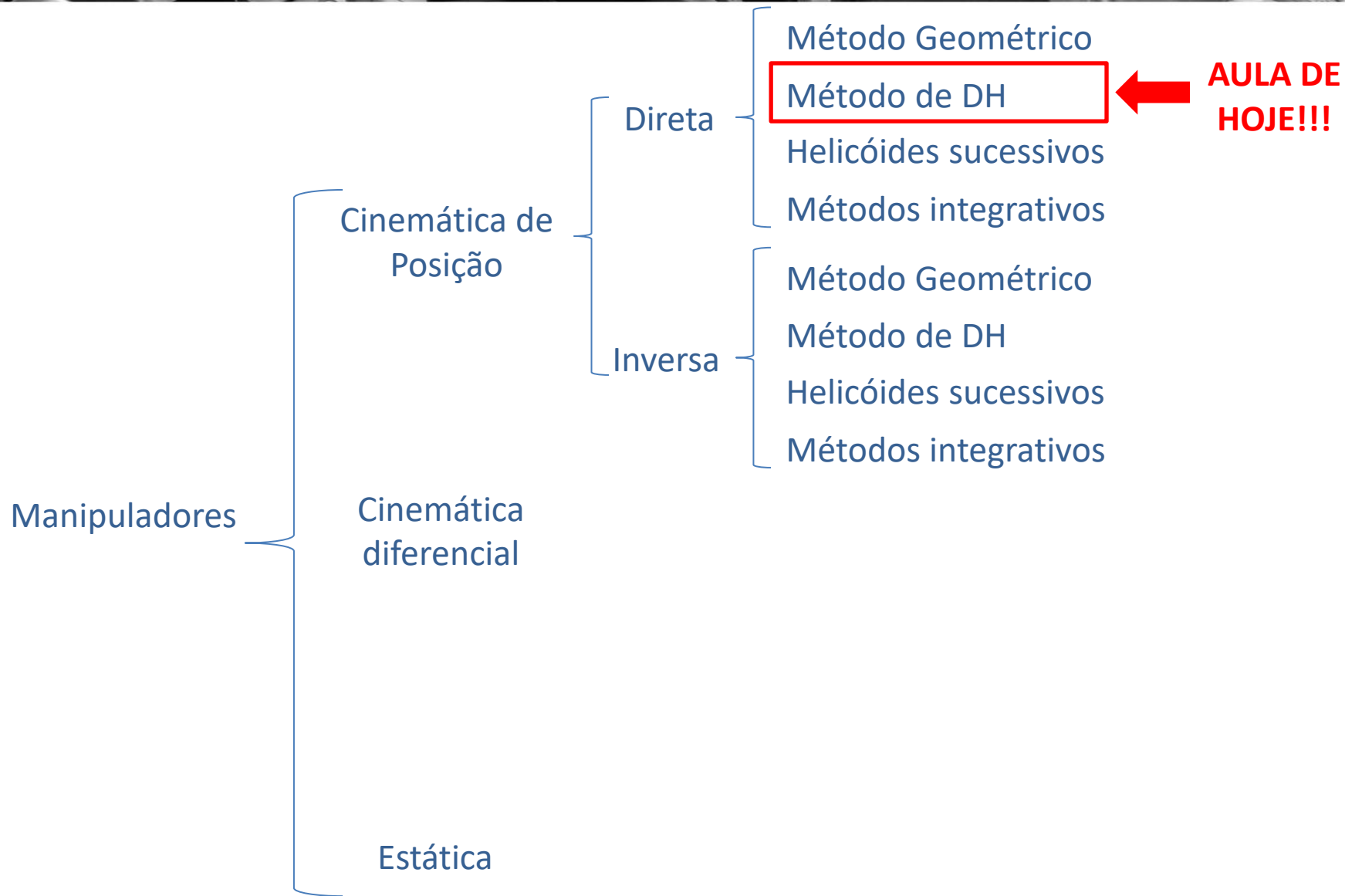


Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br



MOTIVAÇÃO





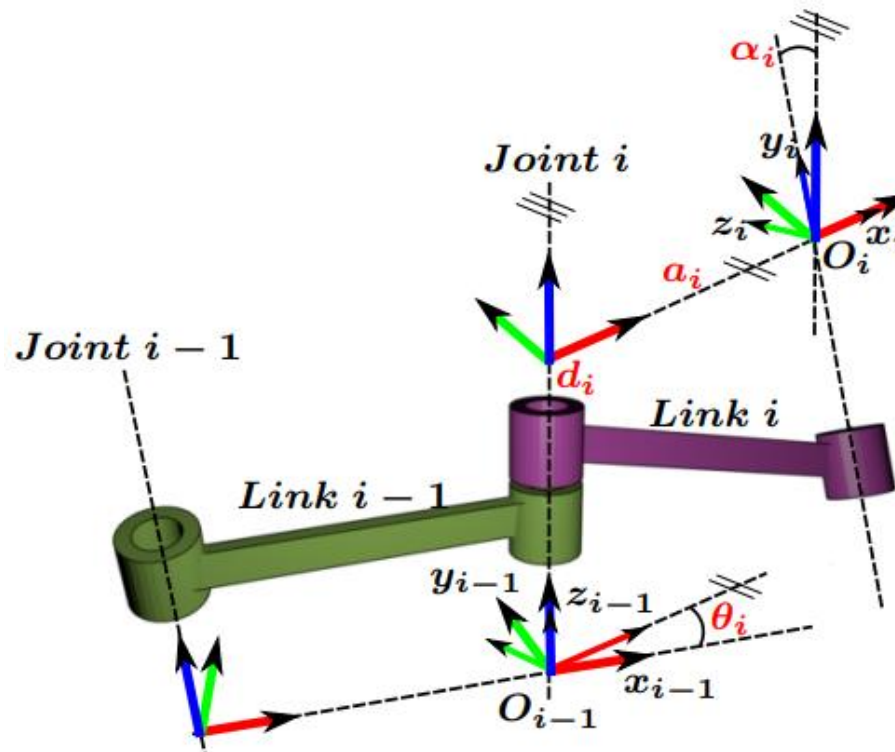


MÉTODO DE DENAVIT AND HARTENBERG



Método de Denavit and Hartenberg (DH):

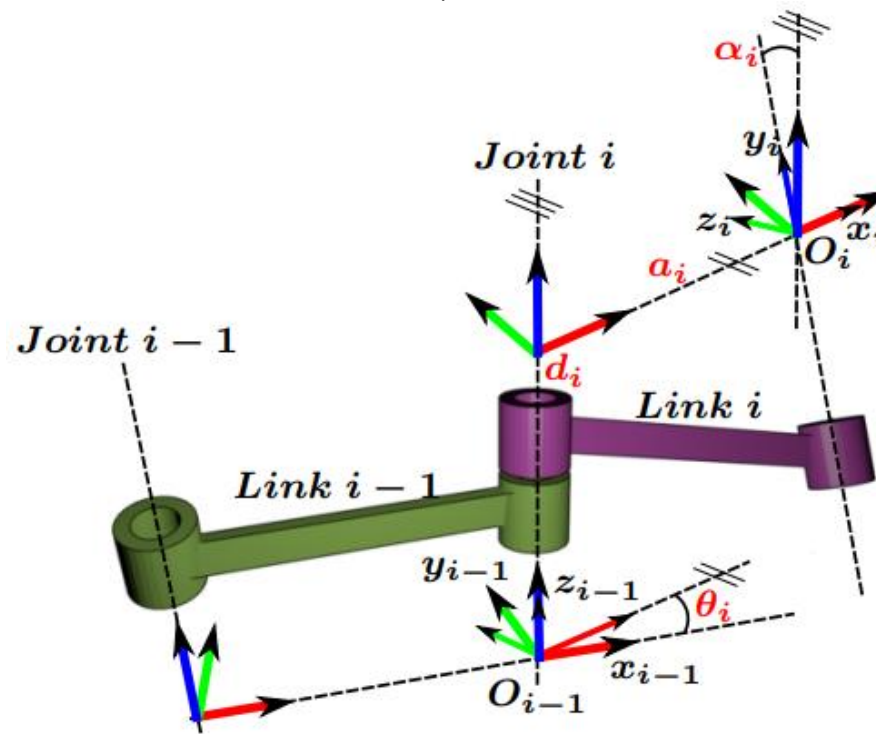
Em 1955 Denavit e Hartenberg apresentaram uma formulação para descrever os movimentos relativos entre dois corpos ligados através de juntas de revolução ou prismáticas. Esta formulação requer apenas de quatro parâmetros, o que faz dela uma formulação muito eficiente em termos computacionais.



Método de Denavit and Hartenberg (DH):

Os quatro parâmetros de transformação seguintes são conhecidos como parâmetros DH:

- d : Distância ao longo do “z” anterior até a normal comum;
- θ : Ângulo em torno do “z” anterior, do “x” anterior até o “x”;
- a : comprimento da normal comum;
- α : ângulo em torno da normal comum, do “z” anterior até o “z”



Método de Denavit and Hartenberg (DH):

De maneira geral, o método de DH é um método baseado nos quatro parâmetros da convenção clássica de DH e uma matriz de transformação homogênea que descreve completamente a rotação e a translação de um elo em relação ao elo anterior. No método de DH, cada matriz de transformação homogênea é representada pelo produto de quatro matrizes de transformação básicas como mostrado a seguir:

$${}^{i-1}T_i = Rot(z, \theta_i) \cdot Trans(z, d_i) \cdot Trans(x, a_i) \cdot Rot(x, \alpha_i)$$

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdots$$
$$\cdots \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_i & -s\alpha_i & 0 \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i \cdot c\alpha_i & s\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot c\alpha_i \\ s\theta_i & c\theta_i \cdot c\alpha_i & -c\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot s\alpha_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Método de Denavit and Hartenberg (DH):

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i \cdot c\alpha_i & s\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot c\alpha_i \\ s\theta_i & c\theta_i \cdot c\alpha_i & -c\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot s\alpha_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

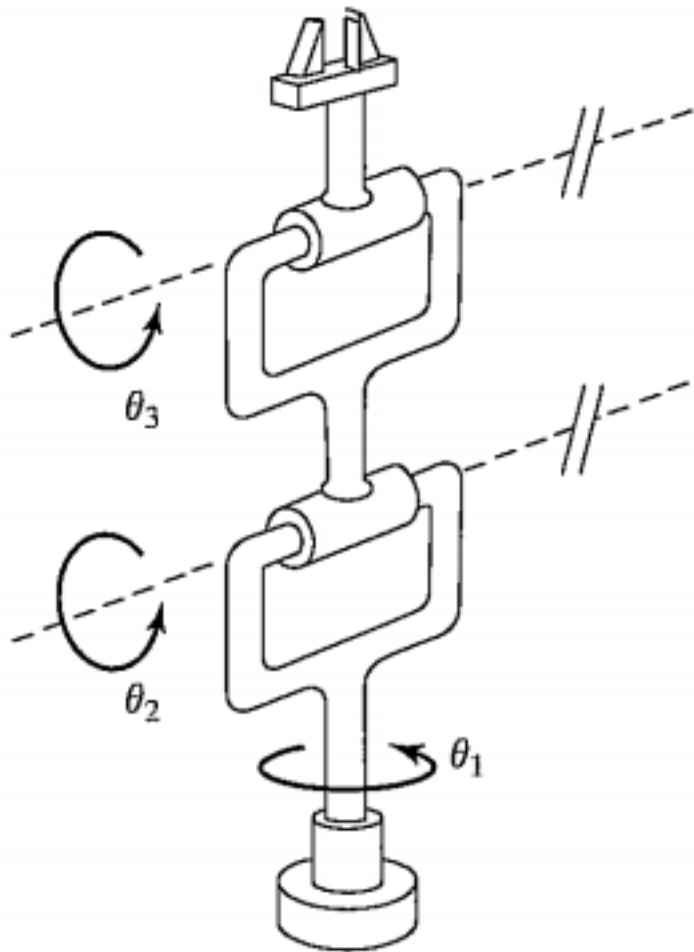




EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE DENAVIT AND HARTENBERG



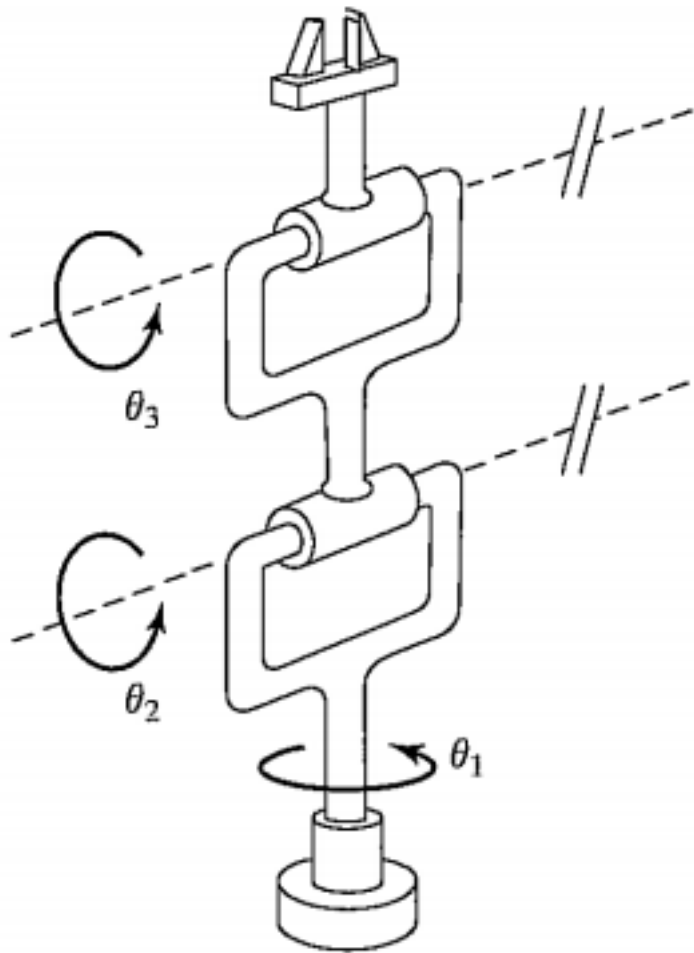
Método de Denavit and Hartenberg (DH):



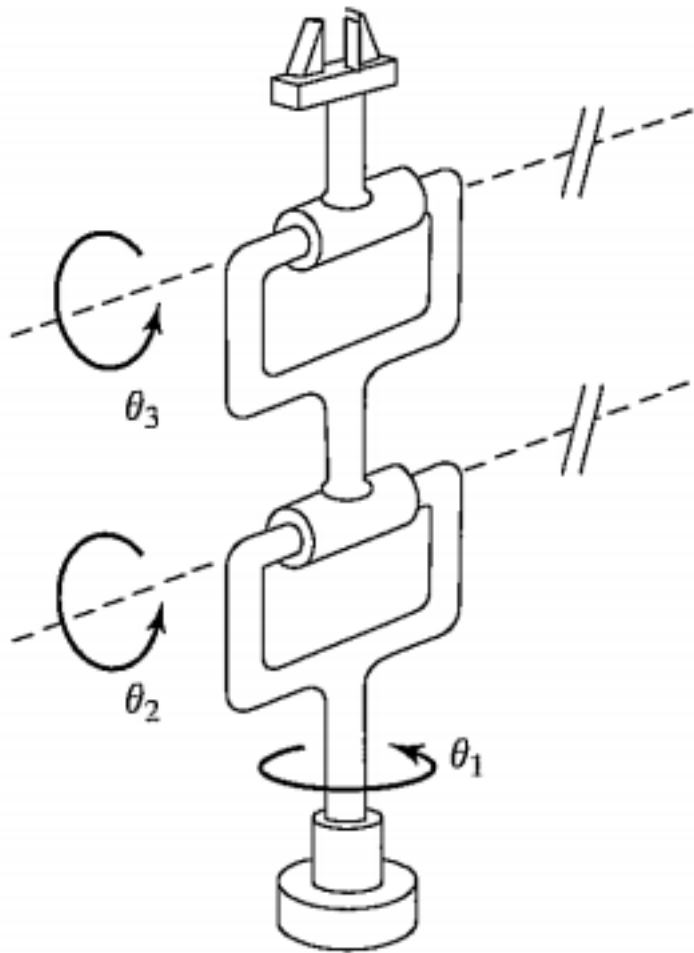
i	α_i	a_i	d_i	θ_i

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i \cdot c\alpha_i & s\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot c\alpha_i \\ s\theta_i & c\theta_i \cdot c\alpha_i & -c\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot s\alpha_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

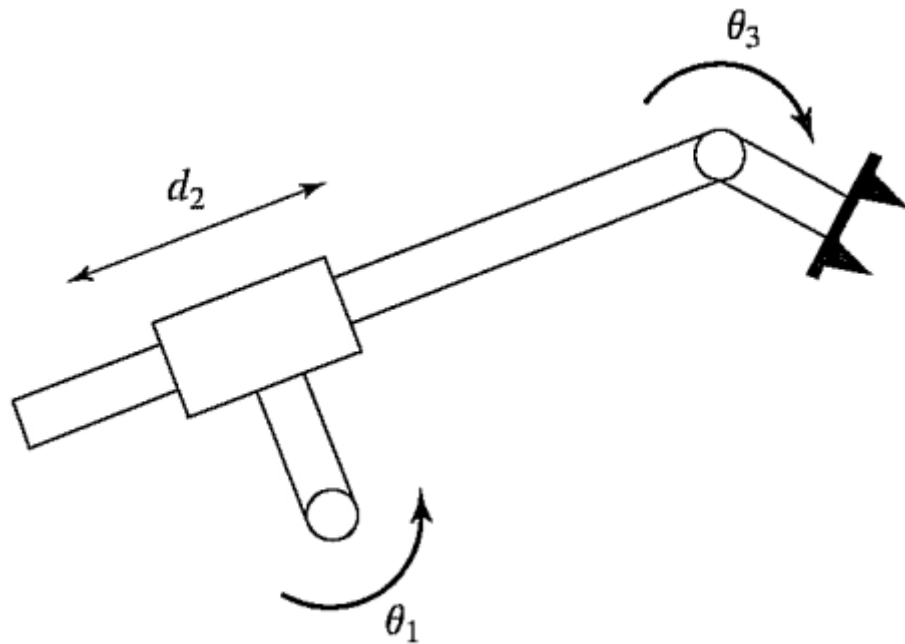
Método de Denavit and Hartenberg (DH):



Método de Denavit and Hartenberg (DH):



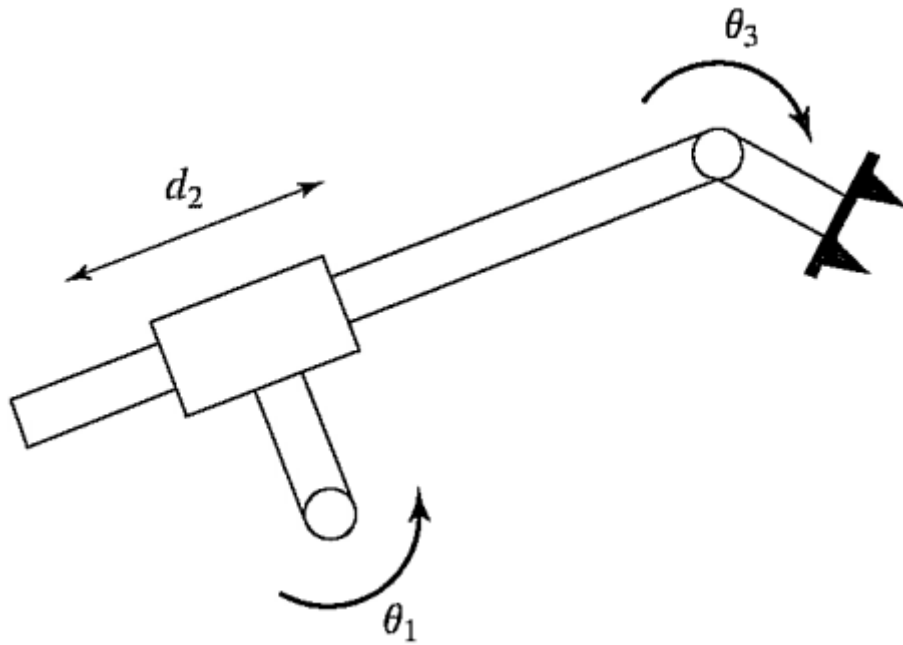
Método de Denavit and Hartenberg (DH):



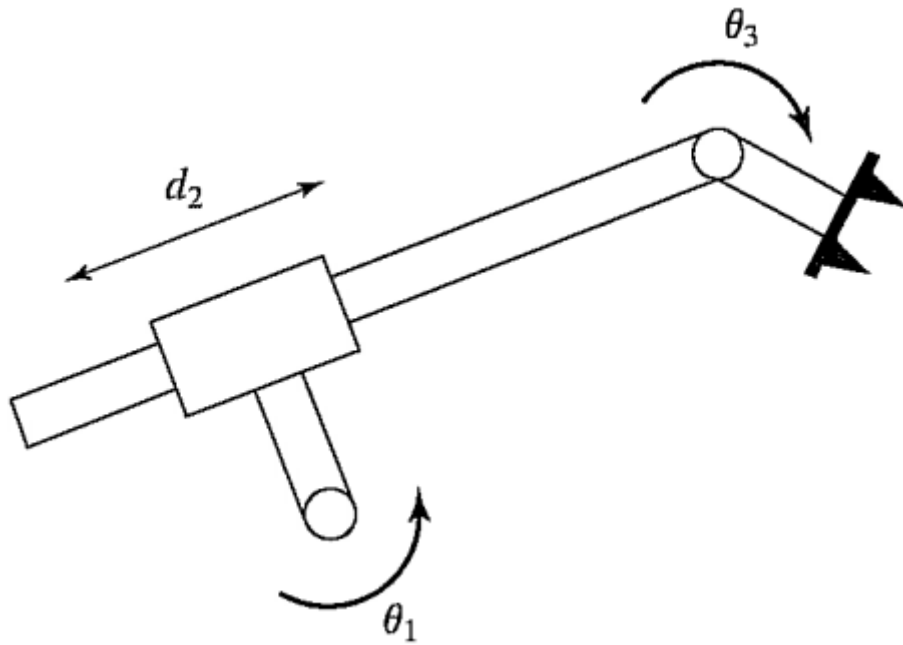
i	α_i	a_i	d_i	θ_i

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i \cdot c\alpha_i & s\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot c\alpha_i \\ s\theta_i & c\theta_i \cdot c\alpha_i & -c\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot s\alpha_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Método de Denavit and Hartenberg (DH):



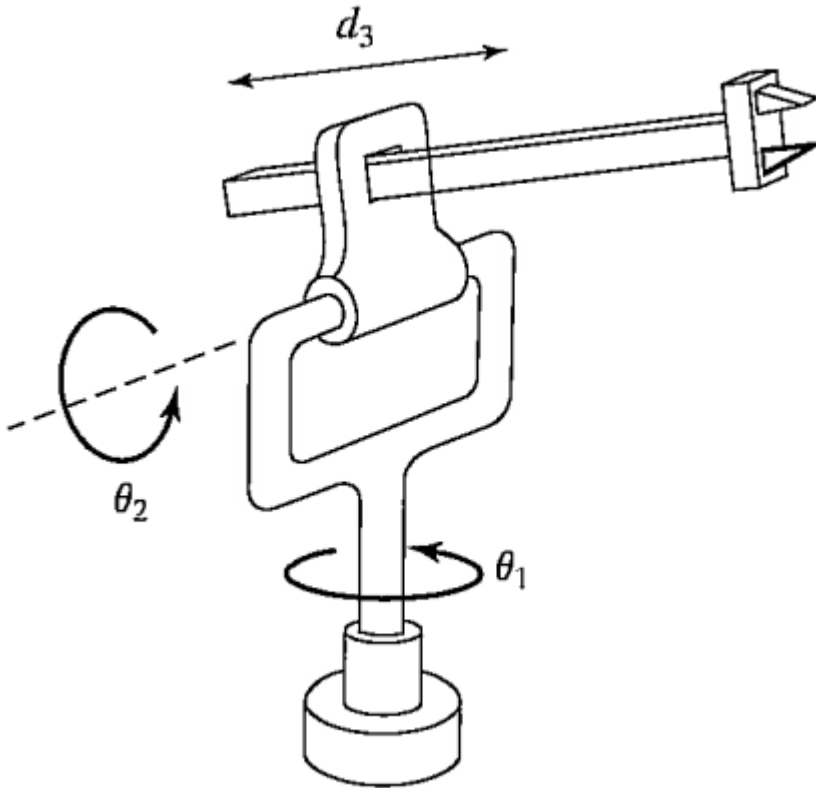
Método de Denavit and Hartenberg (DH):



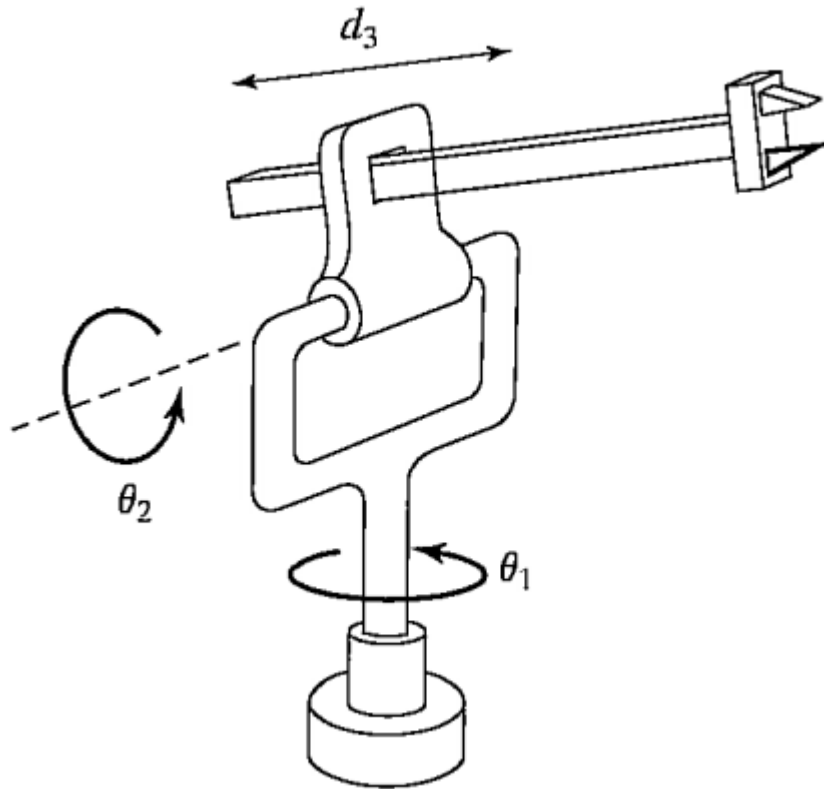
Método de Denavit and Hartenberg (DH):

i	α_i	a_i	d_i	θ_i

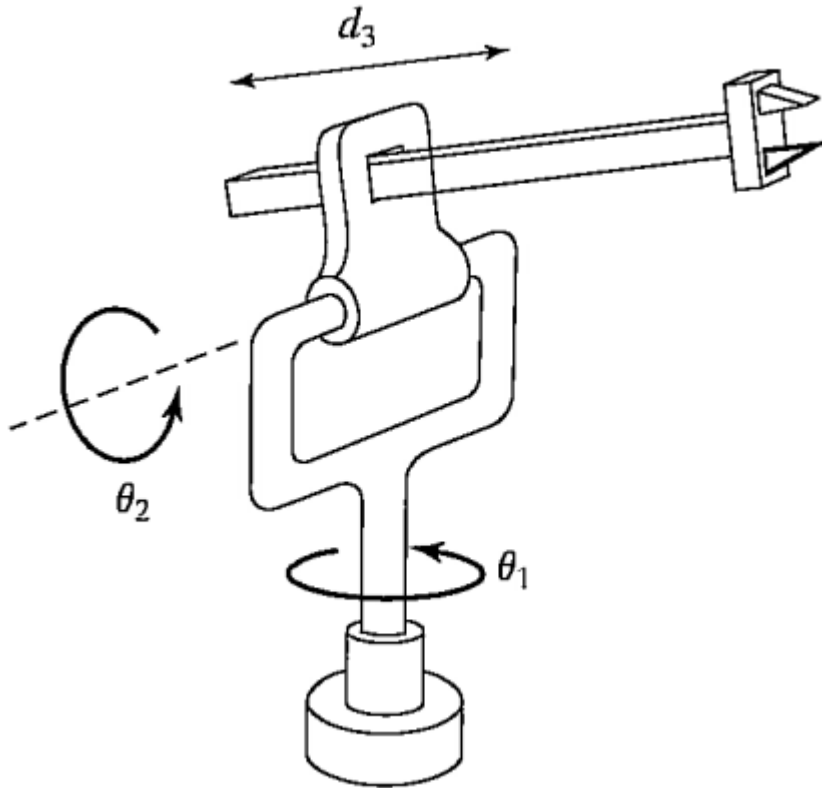
$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i \cdot c\alpha_i & s\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot c\alpha_i \\ s\theta_i & c\theta_i \cdot c\alpha_i & -c\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot s\alpha_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Método de Denavit and Hartenberg (DH):

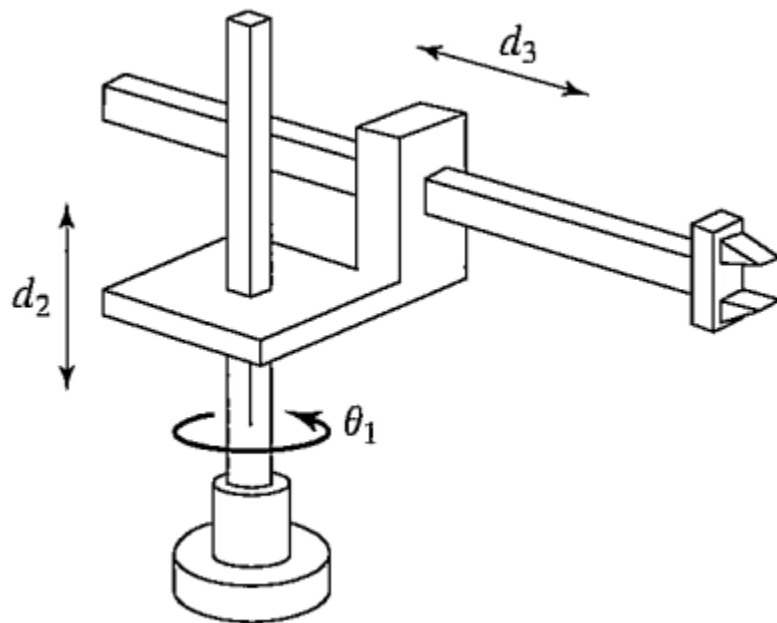


Método de Denavit and Hartenberg (DH):



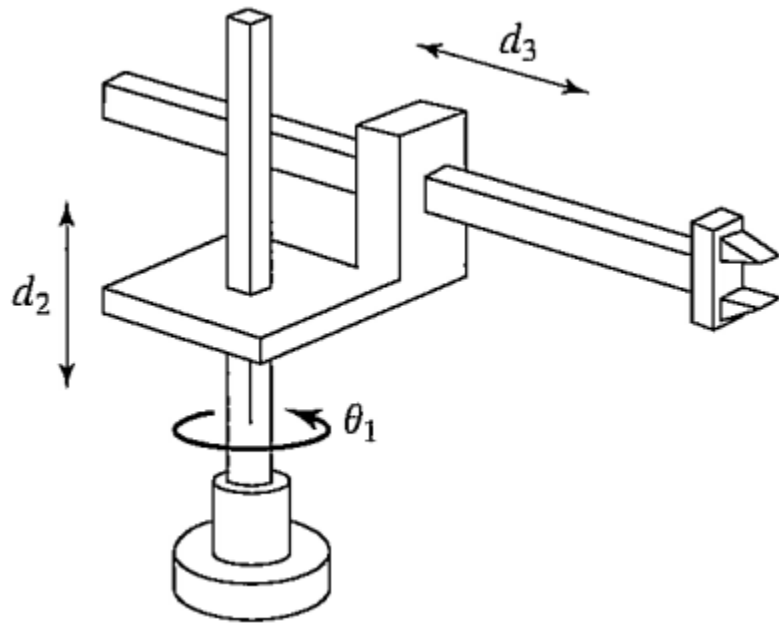
Método de Denavit and Hartenberg (DH):

i	α_i	a_i	d_i	θ_i

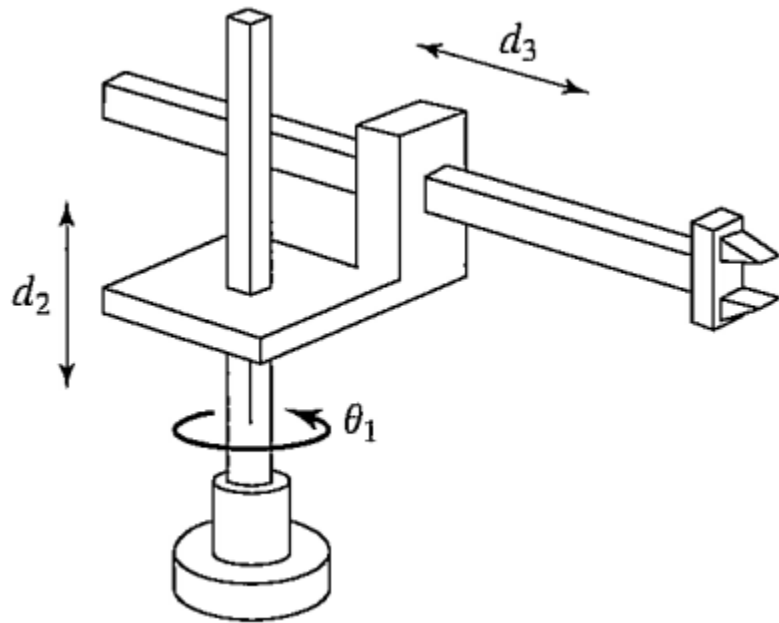


$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i \cdot c\alpha_i & s\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot c\alpha_i \\ s\theta_i & c\theta_i \cdot c\alpha_i & -c\theta_i \cdot s\alpha_i & a_i \cdot s\alpha_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Método de Denavit and Hartenberg (DH):



Método de Denavit and Hartenberg (DH):



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*